QUIZ INTEGRADOR

Bancos de Dados I | 60 questões | 4 alternativas por questão

Questões elaboradas para estudo e revisão. Cada questão possui exatamente uma alternativa correta. Gabarito ao final.

NÍVEL FÁCIL — 5 PONTOS

01. O que é um banco de dados relacional?

A) Um conjunto de dados organizados em tabelas relacionadas.

B) Um equipamento físico de armazenamento.

C) Um programa usado apenas para editar imagens.

D) Um arquivo que contém somente senhas.

02. Qual comando SQL é usado para consultar registros?

A) SELECT

B) DELETE

C) INSERT

D) UPDATE

03. Qual comando SQL adiciona novos registros a uma tabela?

A) DROP

B) SELECT

C) INSERT

D) ALTER

04. Qual comando SQL altera dados já cadastrados?

A) UPDATE

B) TRUNCATE

C) CREATE

D) SELECT

05. Qual comando SQL remove registros conforme uma condição?

A) CREATE

B) DELETE

C) INSERT

D) GRANT

06. O que representa uma linha de uma tabela relacional?

A) Um registro.

B) Um banco inteiro.

C) Um índice obrigatório.

D) Uma chave estrangeira.

07. O que representa uma coluna em uma tabela?

A) Uma cópia do banco.

B) Um atributo dos registros.

C) Uma conexão de rede.

D) Um comando de exclusão.

08. Qual é a finalidade de uma chave primária?

A) Identificar de forma única cada registro da tabela.

B) Definir a cor dos relatórios.

C) Eliminar a necessidade de tabelas.

D) Armazenar obrigatoriamente uma senha.

09. Qual é a função de uma chave estrangeira?

A) Impedir qualquer consulta à tabela.

B) Referenciar uma chave de outra tabela, estabelecendo um relacionamento.

C) Converter textos em números automaticamente.

D) Criar cópias de segurança.

10. Qual tipo de dado é apropriado para armazenar números inteiros no MySQL?

A) INT

B) DATE

C) VARCHAR

D) TEXT

11. Qual tipo de dado é indicado para armazenar datas sem horário no MySQL?

A) DATE

B) DECIMAL

C) BOOLEAN

D) INT

12. Qual cláusula SQL filtra linhas de acordo com uma condição?

A) WHERE

B) FROM

C) AS

D) ORDER BY

13. Qual cláusula ordena os resultados de uma consulta?

A) WHERE

B) SET

C) ORDER BY

D) VALUES

14. Qual palavra-chave remove linhas duplicadas do resultado de uma consulta?

A) PRIMARY

B) DEFAULT

C) DISTINCT

D) REFERENCES

15. O que significa NULL em uma coluna SQL?

A) Uma cadeia de texto vazia obrigatória.

B) O número zero em qualquer contexto.

C) Ausência de valor conhecido ou informado.

D) O valor booleano falso.

16. Qual comando cria uma nova tabela?

A) CREATE TABLE

B) UPDATE TABLE

C) SELECT TABLE

D) INSERT TABLE

17. Qual comando remove a estrutura de uma tabela no MySQL?

A) ORDER BY

B) SELECT FROM

C) DROP TABLE

D) DELETE FROM

18. Qual comando mostra todos os campos de uma tabela chamada aluno?

A) GET ALL aluno;

B) SELECT * FROM aluno;

C) SELECT aluno FROM *;

D) SHOW * WHERE aluno;

19. Qual operador SQL verifica igualdade em uma condição?

A) =

B) !=

C) <>

D) >=

20. Qual restrição impede valores repetidos em uma coluna ou conjunto de colunas?

A) UNIQUE

B) NULL

C) DEFAULT

D) CHECKPOINT

NÍVEL MÉDIO — 10 PONTOS

21. Qual consulta retorna alunos cujo campo idade é maior que 18?

A) SELECT * FROM aluno WHERE idade = 18;

B) SELECT * FROM aluno ORDER BY idade > 18;

C) SELECT * FROM aluno WHERE idade > 18;

D) SELECT * FROM aluno WHERE idade < 18;

22. Em uma tabela produto com coluna preco, como listar do maior para o menor preço?

A) SELECT * FROM produto ORDER BY preco ASC;

B) SELECT * FROM produto WHERE preco DESC;

C) SELECT * FROM produto ORDER BY preco DESC;

D) SELECT * FROM produto GROUP BY preco DESC;

23. Qual comando adiciona uma coluna telefone a uma tabela cliente existente?

A) ALTER TABLE cliente ADD COLUMN telefone VARCHAR(20);

B) INSERT INTO cliente COLUMN telefone VARCHAR(20);

C) UPDATE TABLE cliente ADD telefone VARCHAR(20);

D) CREATE COLUMN telefone IN cliente;

24. O que ocorre ao usar WHERE nome LIKE 'Ana%'?

A) São encontrados nomes que começam com Ana.

B) São encontrados nomes que terminam com Ana.

C) São encontrados apenas nomes iguais a Ana%.

D) São encontrados todos os nomes que contêm a letra A.

25. Qual função de agregação conta as linhas retornadas, inclusive quando uma coluna específica é nula?

A) COUNT(*)

B) SUM(coluna)

C) COUNT(coluna)

D) AVG(coluna)

26. Qual função calcula a média dos valores numéricos não nulos?

A) COUNT()

B) AVG()

C) MAX()

D) SUM()

27. Qual função retorna o maior valor de uma coluna?

A) MIN()

B) AVG()

C) MAX()

D) COUNT()

28. Qual é a finalidade da cláusula GROUP BY?

A) Agrupar linhas por valores de uma ou mais colunas para produzir agregações.

B) Alterar os tipos de dados de uma tabela.

C) Eliminar automaticamente tabelas duplicadas.

D) Ordenar registros exclusivamente em ordem crescente.

29. Qual cláusula filtra grupos depois da aplicação de GROUP BY?

A) HAVING

B) LIMIT

C) ORDER BY

D) WHERE

30. Em SQL, o que faz INNER JOIN?

A) Une tabelas ignorando qualquer condição.

B) Retorna combinações de linhas que satisfazem a condição de junção em ambas as tabelas.

C) Retorna sempre todas as linhas da primeira tabela.

D) Exclui as linhas que possuem correspondência.

31. Qual é a finalidade de LEFT JOIN?

A) Preservar somente as linhas da tabela à direita.

B) Ordenar a tabela da esquerda automaticamente.

C) Preservar todas as linhas da tabela à esquerda, mesmo sem correspondência à direita.

D) Retornar apenas linhas sem correspondência nas duas tabelas.

32. Qual restrição exige que uma coluna receba um valor não nulo?

A) DEFAULT

B) NOT NULL

C) UNIQUE

D) AUTO_INCREMENT

33. Qual é o objetivo da normalização em bancos relacionais?

A) Eliminar todas as chaves primárias.

B) Substituir consultas SQL por planilhas.

C) Aumentar intencionalmente a duplicação de dados.

D) Reduzir redundâncias e anomalias de atualização por meio de uma estrutura adequada.

34. O que caracteriza um relacionamento um-para-muitos?

A) Todos os registros se relacionam obrigatoriamente com todos os outros.

B) Um registro da tabela principal pode estar associado a vários registros da tabela relacionada.

C) Cada registro só pode existir em uma única tabela.

D) Uma tabela não pode ter chaves estrangeiras.

35. Qual estrutura costuma representar um relacionamento muitos-para-muitos?

A) Uma única coluna de texto com todos os identificadores.

B) Duas chaves primárias repetidas na mesma tabela sem restrições.

C) Uma tabela associativa com referências às duas entidades.

D) A exclusão de uma das entidades.

36. Qual comando inicia explicitamente uma transação no MySQL?

A) OPEN TABLE;

B) START DATABASE;

C) BEGIN SELECT;

D) START TRANSACTION;

37. Qual comando confirma as alterações de uma transação?

A) SAVEPOINT;

B) SELECT;

C) ROLLBACK;

D) COMMIT;

38. Qual comando desfaz alterações ainda não confirmadas de uma transação?

A) COMMIT;

B) ROLLBACK;

C) SHOW;

D) ALTER;

39. O que faz a cláusula LIMIT 10 em uma consulta MySQL?

A) Restringe o resultado a no máximo dez linhas.

B) Ordena as dez maiores linhas automaticamente.

C) Garante que a tabela tenha dez registros.

D) Remove dez registros do banco.

40. O que significa integridade referencial?

A) Eliminar a necessidade de índices.

B) Garantir que referências entre tabelas respeitem as chaves e regras definidas.

C) Guardar somente dados criptografados.

D) Permitir que qualquer chave estrangeira aponte para valores inexistentes.

NÍVEL DIFÍCIL — 15 PONTOS

41. Uma tabela matricula possui aluno_id e disciplina_id e deve impedir a mesma matrícula duplicada. Qual solução atende diretamente à regra?

A) UNIQUE (aluno_id)

B) UNIQUE (aluno_id, disciplina_id)

C) DEFAULT (aluno_id, disciplina_id)

D) UNIQUE (disciplina_id)

42. Uma coluna email deve ser obrigatória e não permitir duplicidade. Qual combinação de restrições é adequada?

A) NOT NULL e UNIQUE

B) CHECK e AUTO_INCREMENT

C) DEFAULT e NULL

D) FOREIGN KEY e NULL

43. Por que SELECT * pode ser inadequado em consultas de produção?

A) Porque sempre remove índices existentes.

B) Porque altera todos os registros retornados.

C) Porque impede o uso de WHERE em qualquer situação.

D) Porque pode trazer colunas desnecessárias e aumentar o volume de dados transferidos.

44. Qual consulta identifica departamentos com mais de cinco funcionários na tabela funcionario?

A) SELECT departamento_id FROM funcionario GROUP BY departamento_id WHERE COUNT(*) > 5;

B) SELECT departamento_id FROM funcionario GROUP BY departamento_id HAVING COUNT(*) > 5;

C) SELECT departamento_id FROM funcionario WHERE COUNT(*) > 5;

D) SELECT departamento_id FROM funcionario HAVING COUNT(*) > 5 ORDER BY departamento_id;

45. Uma tabela pedidos possui cliente_id que referencia cliente(id). O que acontece ao inserir um pedido com cliente_id inexistente, se a FK estiver ativa?

A) A inserção é rejeitada pela restrição de chave estrangeira.

B) O pedido é salvo e a FK é ignorada.

C) O MySQL cria automaticamente o cliente ausente.

D) O valor cliente_id vira zero automaticamente.

46. Qual é a diferença entre DELETE FROM produto WHERE id = 7 e DROP TABLE produto?

A) Ambos apenas ocultam dados da consulta.

B) Ambos removem apenas a linha indicada.

C) DELETE remove a estrutura; DROP remove apenas dados filtrados.

D) DELETE remove a linha indicada; DROP remove a tabela e sua estrutura.

47. Por que uma chave primária composta pode ser útil em uma tabela associativa?

A) Porque permite repetir livremente a mesma associação.

B) Porque a combinação de colunas pode identificar cada associação de forma única.

C) Porque obriga todas as colunas a serem textos.

D) Porque elimina a necessidade de relacionamentos.

48. Em uma tabela venda, o campo valor_total é DECIMAL(10,2). O que representam os parâmetros?

A) Dez casas decimais e dois dígitos inteiros.

B) Até dez dígitos no total, dos quais dois são decimais.

C) Dez registros e duas colunas.

D) Dez bytes fixos e duas tabelas.

49. O que caracteriza uma dependência funcional A → B em um modelo relacional?

A) Cada valor de B precisa determinar vários valores de A.

B) A e B precisam ser chaves estrangeiras.

C) Cada valor de A determina um único valor de B dentro da relação.

D) A e B precisam ter tipos de dados diferentes.

50. Em uma relação que satisfaz a primeira forma normal (1FN), como devem ser armazenados os valores de cada atributo?

A) Como registros obrigatoriamente sem valores nulos.

B) Como tabelas sem qualquer chave candidata.

C) Como listas separadas por vírgula em todas as colunas.

D) Como valores atômicos no contexto do modelo, sem listas repetidas em uma célula.

51. Uma tabela tem chave primária composta (pedido_id, produto_id) e descricao_produto depende somente de produto_id. Qual problema de normalização isso exemplifica?

A) Dependência transitiva exclusivamente entre chaves candidatas.

B) Dependência parcial, incompatível com a segunda forma normal.

C) Ausência de primeira forma normal por conter números.

D) Violação automática de integridade referencial.

52. Uma tabela funcionario contém funcionario_id, departamento_id e nome_departamento; nome_departamento depende de departamento_id. Qual problema pode ocorrer?

A) Impossibilidade de usar JOIN com departamento.

B) Ausência obrigatória de qualquer chave estrangeira.

C) Dependência transitiva entre chave e atributo não chave, contrariando a terceira forma normal.

D) Dependência parcial de uma chave simples, contrariando a segunda forma normal.

53. Em uma consulta com LEFT JOIN, como encontrar registros da esquerda sem correspondência na direita, usando uma chave não nula da direita?

A) Adicionar ORDER BY direita.id DESC.

B) Adicionar WHERE direita.id IS NULL.

C) Adicionar WHERE direita.id = 0 obrigatoriamente.

D) Trocar LEFT JOIN por INNER JOIN.

54. Qual é a diferença entre COUNT(*) e COUNT(coluna) em SQL?

A) COUNT(*) conta linhas; COUNT(coluna) ignora linhas em que essa coluna é NULL.

B) COUNT(coluna) conta somente valores distintos automaticamente.

C) Ambos somam valores numéricos.

D) COUNT(*) ignora NULL em qualquer coluna; COUNT(coluna) não ignora.

55. Por que usar parâmetros preparados em consultas com dados fornecidos pelo usuário?

A) Para permitir que o usuário execute qualquer comando SQL.

B) Para desativar todas as restrições do banco.

C) Para eliminar a necessidade de autenticação.

D) Para separar valores da estrutura SQL e reduzir o risco de injeção de SQL.

56. Qual propriedade ACID assegura que uma transação seja aplicada por inteiro ou não seja aplicada?

A) Isolamento.

B) Consistência.

C) Atomicidade.

D) Durabilidade.

57. Qual propriedade ACID trata da persistência de transações confirmadas após falhas?

A) Normalização.

B) Durabilidade.

C) Isolamento.

D) Atomicidade.

58. Em uma transação, qual é o objetivo do isolamento?

A) Eliminar permanentemente a necessidade de bloqueios.

B) Controlar a interferência entre transações concorrentes.

C) Garantir que toda consulta retorne apenas uma linha.

D) Impedir que existam transações simultâneas.

59. Em MySQL/InnoDB, qual comportamento descreve ON DELETE CASCADE em uma chave estrangeira?

A) Impedir toda exclusão da tabela referenciada.

B) Atualizar automaticamente a chave primária para um novo valor aleatório.

C) Definir os valores dependentes como zero.

D) Excluir automaticamente linhas dependentes quando a linha referenciada for excluída.

60. Em uma tabela com UNIQUE (codigo, versao), qual inserção é proibida se já existe (12, 3) e ambas as colunas são NOT NULL?

A) Uma linha com codigo 12 e versao 4.

B) Uma linha com codigo 13 e versao 3.

C) Outra linha com codigo 12 e versao 3.

D) Uma linha com codigo 13 e versao 4.

GABARITO

01: A 02: A 03: C 04: A 05: B 06: A 07: B 08: A 09: B 10: A

11: A 12: A 13: C 14: C 15: C 16: A 17: C 18: B 19: A 20: A

21: C 22: C 23: A 24: A 25: A 26: B 27: C 28: A 29: A 30: B

31: C 32: B 33: D 34: B 35: C 36: D 37: D 38: B 39: A 40: B

41: B 42: A 43: D 44: B 45: A 46: D 47: B 48: B 49: C 50: D

51: B 52: C 53: B 54: A 55: D 56: C 57: B 58: B 59: D 60: C

Distribuição: 1–20 fácil; 21–40 médio; 41–60 difícil.